金融人工智能大赛

低空智研

低空经济产业链投研智能体

项目计划书

SkyNexus

计划书撰写：吕洪宇、武桐宇

版本：写作模板 V1　日期：2026 年 10 月 15 日

本文件为写作模板，页面说明和占位内容须在终稿交付前替换。

目录

1 项目概要 **3**

2 行业问题与用户需求 **5**

3 产品设计与使用流程 **9**

4 技术架构与智能体设计 **14**

5 数据体系与金融评分 **21**

6 应用案例与效果验证 **26**

7 创新点与竞争分析 **33**

8 市场进入与商业模式 **36**

9 实施计划与成果管理 **39**

10 团队与组织保障 **42**

11 财务预算与资源安排 **44**

12 风险管理与合规设计 **46**

13 应用价值与发展方向 **48**

14 附录 **49**

1　项目概要

项目解决的金融研究问题

写作页位 3　负责人吕洪宇

本页任务　用具体事件说明研究者需要回答的公司影响问题。

所需材料　事件、研究任务与输出的对应关系。

核对重点　不要从宏观口号开始。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

项目解决的金融研究问题所需图表

事件、研究任务与输出的对应关系。

项目能力与阶段成果

写作页位 04　负责人吕洪宇

本页任务　概括事件、产业路径、公司、财务和证据如何构成研究结果。

所需材料　实际成果清单，标注对应提交与数据版本。

核对重点　已实现、已验证、模拟和规划分别表述。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

项目能力与阶段成果所需图表

实际成果清单，标注对应提交与数据版本。

2　行业问题与用户需求

低空产业与金融研究对象

写作页位 5　负责人武桐宇

本页任务　解释材料、动力、控制、整机、设施和运营之间的关系。

所需材料　产业链全景图及来源。

核对重点　产业规模等外部数字须保留时间与统计口径。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

低空产业与金融研究对象所需图表

产业链全景图及来源。

现有投研流程与具体困难

写作页位 06　负责人武桐宇

本页任务　梳理资料查询、公司匹配、财务核对和结果复核的任务。

所需材料　现有流程和问题证据。

核对重点　不以无来源的行业痛点替代需求调查。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

现有投研流程与具体困难所需图表

现有流程和问题证据。

目标用户与典型场景

写作页位 07　负责人武桐宇

本页任务　区分高校研究、机构投研和产业研究，确定首批用户。

所需材料　用户、任务频率、交付形式比较表。

核对重点　潜在客户、访谈对象和已合作客户分开。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

目标用户与典型场景所需图表

用户、任务频率、交付形式比较表。

需求验证与评价标准

写作页位 08　负责人武桐宇

本页任务　把用户需求转为可检查的产品要求。

所需材料　访谈记录或拟开展的调研方案。

核对重点　没有实际访谈时不得虚构引语与反馈。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

需求验证与评价标准所需图表

访谈记录或拟开展的调研方案。

3　产品设计与使用流程

产品定位与任务边界

写作页位 9　负责人吕洪宇

本页任务　说明系统介入研究流程的位置及输出。

所需材料　产品任务流程。

核对重点　与当前可用入口对应。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

产品定位与任务边界所需图表

产品任务流程。

事件入口与研究发起

写作页位 10　负责人吕洪宇

本页任务　展示事件选择、时间、地区和分析范围。

所需材料　当前事件入口截图。

核对重点　当前是已有事件选择，任意自然语言分析按实现状态说明。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

事件入口与研究发起所需图表

当前事件入口截图。

产业路径研究

写作页位 11　负责人吕洪宇

本页任务　解释节点、关系、方向和规则如何支持路径阅读。

所需材料　业务图谱截图与路径例子。

核对重点　独立 TEST 图谱不得当作已集成业务图谱。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

产业路径研究所需图表

业务图谱截图与路径例子。

公司比较与财务解释

写作页位 12　负责人吕洪宇

本页任务　说明业务映射、评分和风险怎样支持比较。

所需材料　公司列表、详情与评分组成。

核对重点　影响强度不等于收益率或公司质量。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

公司比较与财务解释所需图表

公司列表、详情与评分组成。

证据阅读与成果交付

写作页位 13　负责人吕洪宇

本页任务　展示从结论回到原文以及研究结果的交付方式。

所需材料　真实产品证据详情和结果样例。

核对重点　区分 Mock 来源、公开原文与待核验状态。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

证据阅读与成果交付所需图表

真实产品证据详情和结果样例。

4　技术架构与智能体设计

总体技术架构

写作页位 14　负责人吕洪宇

本页任务　明确系统输入输出、模块职责和数据依赖。

所需材料　系统架构图。

核对重点　图中每个模块对应源码或明确的开发计划。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

总体技术架构所需图表

系统架构图。

事件分析设计

写作页位 15　负责人吕洪宇

本页任务　说明事件分类、实体识别、时间地区约束及模型规则分工。

所需材料　输入输出示例和事件结构。

核对重点　模型未接入时不能宣称已完成智能识别。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

事件分析设计所需图表

输入输出示例和事件结构。

图谱查询与传导分析

写作页位 16　负责人吕洪宇

本页任务　说明公司产品映射、路径查询、规则条件与经济方向。

所需材料　路径查询示例和条件规则。

核对重点　技术支持关系与经济受益关系分别核验。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

图谱查询与传导分析所需图表

路径查询示例和条件规则。

证据检索与文本生成设计

写作页位 17　负责人吕洪宇

本页任务　说明过滤、定位、引用和生成约束。

所需材料　检索生成流程及证据片段。

核对重点　检索库、模型与版本按实际实现填写。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

证据检索与文本生成设计所需图表

检索生成流程及证据片段。

总控编排与模块协作

写作页位 18　负责人吕洪宇

本页任务　说明接收、校验、复算、汇总和运行留痕。

所需材料　接口或时序图、一次运行记录。

核对重点　当前确定性编排与未来多 Agent 模型协作分别写清。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

总控编排与模块协作所需图表

接口或时序图、一次运行记录。

结果一致性与可靠性

写作页位 19　负责人吕洪宇

本页任务　解释字段、引用、分数及异常状态检查。

所需材料　校验实例和失败处理。

核对重点　工程正确性与金融业务效果分开评价。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

结果一致性与可靠性所需图表

校验实例和失败处理。

工程实现与部署

写作页位 20　负责人吕洪宇

本页任务　交代前后端、运行环境、接口和数据接入。

所需材料　部署图、依赖版本与资源配置。

核对重点　尚无生产部署时提供明确方案。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

工程实现与部署所需图表

部署图、依赖版本与资源配置。

5　数据体系与金融评分

数据来源与版本管理

写作页位 21　负责人武桐宇

本页任务　说明公开证据、图谱和授权财务的来源与更新。

所需材料　数据来源与更新表。

核对重点　时间、单位、授权及数据状态可追溯。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

数据来源与版本管理所需图表

数据来源与更新表。

产业图谱与公司映射

写作页位 22　负责人武桐宇

本页任务　解释节点、关系、公司产品与映射方法。

所需材料　实际资产清单及映射实例。

核对重点　产品匹配代理不得冒充相关业务收入占比。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

产业图谱与公司映射所需图表

实际资产清单及映射实例。

财务字段与清洗

写作页位 23　负责人武桐宇

本页任务　交代合并报表、单季、同日估值和异常处理。

所需材料　字段字典和处理例子。

核对重点　不能把累计季度数直接当单季数。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

财务字段与清洗所需图表

字段字典和处理例子。

公司影响评分

写作页位 24　负责人武桐宇

本页任务　解释三个分项、公式、参数和方向。

所需材料　手算例子、符号和参数依据。

核对重点　公式为 E 乘 S 乘 F 除以 10000；财务分项是放大程度代理。

$$I = \frac{E \times S \times F}{10000}, \qquad E, S, F, I \in [0, 100]. \tag{1}$$

其中，E 为业务暴露度，S 为事件传导敏感度，F 为财务重要性分项，I 为影响强度。方向单独记录。该式对应仓库当前评分代码，参数与适用条件由作者根据所用版本补齐。

来源与口径：`backend/scoring.py`；`docs/SCORING_METHOD.md`，取材时记录提交版本。

数据质量与评分验证

写作页位 25　负责人武桐宇

本页任务　展示来源抽查、公式复算和敏感性验证。

所需材料　抽查记录与参数变化结果。

核对重点　模拟财务与正式授权数据分别标注。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

数据质量与评分验证所需图表

抽查记录与参数变化结果。

6　应用案例与效果验证

评测任务与协议

写作页位 26　负责人吕洪宇

本页任务　定义数据集、对照、指标、复核方法和计时规则。

所需材料　固定评测方案。

核对重点　每个效果主张有数据集、基线、条件和指标。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

评测任务与协议所需图表

固定评测方案。

完整流程演示

写作页位 27　负责人吕洪宇

本页任务　用已有电池价格 Mock 事件贯穿产品流程。

所需材料　事件到报告的完整演示。

核对重点　截图与运行记录来自同一版本。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

完整流程演示所需图表

事件到报告的完整演示。

政策事件案例

写作页位 28　负责人武桐宇

本页任务　核对政策地区、对象、时效及影响路径。

所需材料　原始政策、路径、公司研究对象。

核对重点　政策部署不等于订单、收入或已拨款。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

政策事件案例所需图表

原始政策、路径、公司研究对象。

原材料价格案例

写作页位 29　负责人武桐宇

本页任务　解释上下游方向、成本传导条件与公司暴露。

所需材料　同口径价格资料和条件分析。

核对重点　行业材料价格不能直接替代航空级报价。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

原材料价格案例所需图表

同口径价格资料和条件分析。

适航或订单案例

写作页位 30　负责人武桐宇

本页任务　核对主体、产品、进展阶段与商业关系。

所需材料　原公告、路径和条件。

核对重点　TC、PC、OC 及订单、计划、交付分别陈述。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

适航或订单案例所需图表

原公告、路径和条件。

对照实验与模块贡献

写作页位 31　负责人吕洪宇

本页任务　比较人工检索、通用问答、文档检索和完整流程。

所需材料　公平对照及关键模块消融。

核对重点　未运行实验保留待测状态，不填示意提升率。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

对照实验与模块贡献所需图表

公平对照及关键模块消融。

结果汇总与使用反馈

写作页位 32　负责人吕洪宇

本页任务　集中展示实测结果、复核意见和使用反馈。

所需材料　结果表与可定位原始记录。

核对重点　测试通过数不冒充业务准确率。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

结果汇总与使用反馈所需图表

结果表与可定位原始记录。

7　创新点与竞争分析

金融研究方法上的改进

写作页位 33　负责人武桐宇

本页任务　围绕具体研究任务解释方法贡献。

所需材料　设计、问题与验证依据的对应表。

核对重点　创新主张限制在证据支持的范围。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

金融研究方法上的改进所需图表

设计、问题与验证依据的对应表。

同类工具与方法比较

写作页位 34　负责人武桐宇

本页任务　按同一任务比较终端、问答、检索和图谱。

所需材料　有日期、版本和来源的比较表。

核对重点　不编造竞品能力，不只选择弱基线。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

同类工具与方法比较所需图表

有日期、版本和来源的比较表。

自研成果与持续积累

写作页位 35　负责人武桐宇

本页任务　列明数据、规则、评分、接口与交互的自研贡献。

所需材料　开源复用与自研边界清单。

核对重点　如实保留外部来源与许可说明。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

自研成果与持续积累所需图表

开源复用与自研边界清单。

8　市场进入与商业模式

首批用户与市场入口

写作页位 36　负责人武桐宇

本页任务　从可触达用户和实际任务确定试点入口。

所需材料　用户触达与需求依据。

核对重点　市场测算不用宏观产业规模代替产品市场。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

首批用户与市场入口所需图表

用户触达与需求依据。

服务形式与定价验证

写作页位 37　负责人武桐宇

本页任务　比较工作台、订阅、接口和部署服务。

所需材料　交付物、收费对象和价格假设。

核对重点　报价、意愿与成交事实分别记录。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

服务形式与定价验证所需图表

交付物、收费对象和价格假设。

试点与转化计划

写作页位 38　负责人武桐宇

本页任务　安排试用、反馈、迭代及付费验证。

所需材料　试点周期、验收和维护责任。

核对重点　没有合作协议不得写成已达成合作。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

试点与转化计划所需图表

试点周期、验收和维护责任。

9　实施计划与成果管理

当前成果与优先任务

写作页位 39　负责人吕洪宇

本页任务　梳理接口、产品、数据、评分与验证的状态。

所需材料　成果清单和集成依赖。

核对重点　模块交付不自动等于端到端集成。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

当前成果与优先任务所需图表

成果清单和集成依赖。

分阶段实施路线

写作页位 40　负责人吕洪宇

本页任务　安排赛前、试点和产品化里程碑。

所需材料　负责人、日期、交付物和验收条件。

核对重点　用相对阶段或确认后的日期，勿虚构截止日。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

分阶段实施路线所需图表

负责人、日期、交付物和验收条件。

协作维护与归档

写作页位 41　负责人吕洪宇

本页任务　说明评审、数据审核、版本变更和问题跟踪。

所需材料　维护流程与归档规则。

核对重点　代码、论文材料与演示数据版本一致。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

协作维护与归档所需图表

维护流程与归档规则。

10　团队与组织保障

团队成员与贡献

写作页位 42　负责人吕洪宇

本页任务　展示实际五人项目团队的模块贡献。

所需材料　经本人核实的成员成果。

核对重点　计划书由两人撰写不等于项目团队只有两人。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

团队成员与贡献所需图表

经本人核实的成员成果。

组织保障与支持资源

写作页位 43　负责人吕洪宇

本页任务　说明技术与材料复核、导师和外部资源。

所需材料　实际支持记录、职责与决策流程。

核对重点　未确认支持不写成已获得。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

组织保障与支持资源所需图表

实际支持记录、职责与决策流程。

11　财务预算与资源安排

开发运营预算

写作页位 44　负责人武桐宇

本页任务　区分授权、模型、计算存储、部署和维护成本。

所需材料　成本口径和预算明细。

核对重点　注明报价日期与预算假设。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

开发运营预算所需图表

成本口径和预算明细。

收支与资金安排

写作页位 45　负责人武桐宇

本页任务　提供审慎、基准、扩展三种情景。

所需材料　可复算预算模型与收支条件。

核对重点　单次成本、服务成本与固定投入分开。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

收支与资金安排所需图表

可复算预算模型与收支条件。

12　风险管理与合规设计

模型数据与分析风险

写作页位 46　负责人武桐宇

本页任务　对错误引用、过期事实和评分偏差设置措施。

所需材料　风险、检测、处理和责任表。

核对重点　围绕实际场景，不罗列空泛风险。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

模型数据与分析风险所需图表

风险、检测、处理和责任表。

授权隐私与业务边界

写作页位 47　负责人武桐宇

本页任务　说明数据权限、开源、引用与使用边界。

所需材料　权限和人工复核流程。

核对重点　不上传 Wind 受限导出、凭据或未经授权全文。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

授权隐私与业务边界所需图表

权限和人工复核流程。

13　应用价值与发展方向

应用价值与发展方向

写作页位 48　负责人武桐宇

本页任务　总结研究、教学和协作价值及扩展条件。

所需材料　价值与受益用户对应表。

核对重点　结尾强化有依据的贡献，不引入新主张。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

应用价值与发展方向所需图表

价值与受益用户对应表。

14　附录

资料来源与方法索引

写作页位 49　负责人武桐宇

本页任务　整理文献、政策、公告、数据字典和许可。

所需材料　正文引用、来源账本和参考文献。

核对重点　只引用实际读过且核验过的来源。

参考文献

[1] SkyNexus. 低空智研代码仓库. 项目源代码和文档.

成果与复现入口

写作页位 50　负责人武桐宇

本页任务　集中列出仓库、演示、版本、测试与材料索引。

所需材料　可访问入口与最终交付检查。

核对重点　模板未填写的内容不得作为正式成果提交。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

成果与复现入口所需图表

可访问入口与最终交付检查。